Semantic AI Mapper

Lunardelli Riccardo, Piai Riccardo

Intro del progetto

Obiettivo primario

Prendere un **template reale** e trasformarlo in una versione standard, dove tutte le **variabili** sono **collegate ai concetti** giusti del **Template Base**, così da avere un risultato coerente e utilizzabile dal sistema.

Obiettivo secondario

Arricchimento automatico dei Device List, aggiungendo dei campi che indichino enumeratore, ruolo e tipo di dispositivo.
Rendere il **sistema auditabile**, con **report** e **versionamento**.

Concetti chiave

Template Base

Insieme di concetti

Dizionario

Collega linguaggio dei template con concetti del template base

Knowledge Base

Contesto operativo di un dispositivo

Template Base

Riferimento Semantico Centrale

Coerenza

Il Template Base garantisce **coerenza,** fungendo da riferimento semantico centrale per tutte le variabili del sistema.

Struttura

Definisce un **set di concetti** e categorie utilizzati come base comune, assicurando che ogni elemento semantico si riferisca a questo livello di definizione condivisa.

Dizionario

Connessione tra Template Reali e Template Base

Traduzione semantica

Il Dizionario svolge un ruolo cruciale nel **collegare il linguaggio** usato nei template reali ai concetti del Template Base, facilitando una comunicazione uniforme.

Coerenza linguistica

Il Dizionario assicura che ogni termine utilizzato abbia un corrispettivo riconosciuto e coerente all'interno del Template Base.

Relazione Template Base-Dizionario

Separazione tra semantica e linguaggio

Struttura chiara

La separazione dei livelli consente di **ottimizzare la gestione** delle informazioni, assicurando che ogni componente abbia un ruolo specifico senza sovrapposizioni, aumentando la chiarezza del sistema.

Aspetti cruciali

Ogni concetto presente nel Dizionario, deve esserci obbligatoriamente anche nel Template Base.

Knowledge Base

Contesto Operativo e Situazionale

Descrizione Contesto

Descrive il **contesto operativo di uno specifico dispositivo**, fornendo informazioni fondamentali per l'interpretazione.

Aggiunta di Conoscenza

Integra conoscenza situazionale che supporta l'automazione e la validazione delle operazioni nel sistema.

Flusso Operativo

Normalizzazione

Preparazione dei dati

Matching

Associazione variabili con scoring

LLM Proposer

Propone mappature per casi ambigui

Patch Engine

Generazione e applicazione delle modifiche

Commit

Applica le modifiche validate al sistema

Run Report

Genera un report completo con risultati, metriche e tracciabilità del run